2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid x\geq 0,x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{x\mid x^2<1,x\in\mathbb{R}\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $[0,1]$　　B. $[0,1)$　　C. $(0,1]$　　D. $(0,1)$

【答案】**B**

【解析】
由 $x\geq 0$ 得 $M=[0,+\infty)$，由 $x^2<1$ 得 $-1<x<1$，所以 $N=(-1,1)$. 因而 $M\cap N=[0,1)$，故选 B.

2. 函数 $f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

【答案】**B**

【解析】
余弦函数 $\cos(\omega x+\phi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $|\omega|=2$，所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，故选 B.

3. 定积分 $\int_0^1(2x+e^x)dx$ 的值为（ ）

A. $e+2$　　B. $e+1$　　C. e　　D. $e-1$

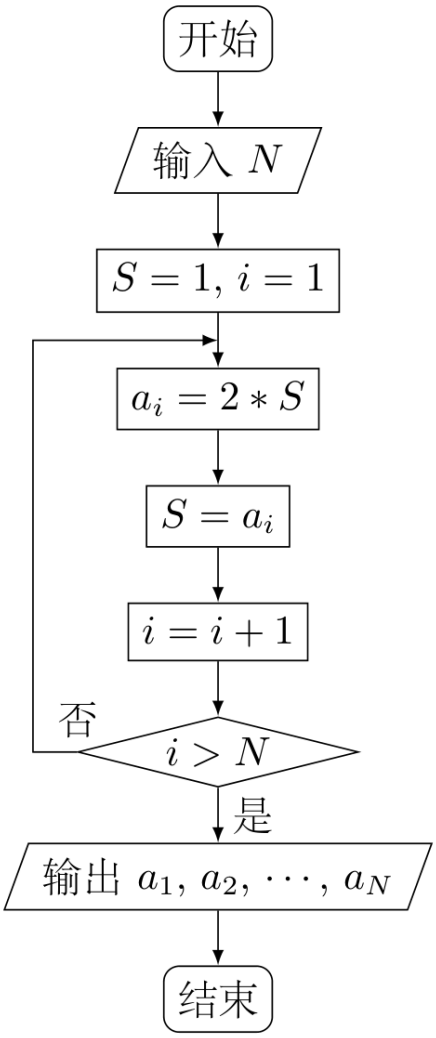
【答案】**C**

【解析】
原积分为

$$\int_0^1(2x+e^x)dx=\left[x^2+e^x\right]_0^1=(1+e)-(0+1)=e$$

因此选 C.

4. 根据如图所示的框图，对大于 2 的整数 N，输出的数列的通项公式是（ ）



A. $a_n = 2n$
B. $a_n = 2(n-1)$
C. $a_n = 2^n$
D. $a_n = 2^{n-1}$

【答案】**C**

【解析】
程序开始时 $S=1$，并令 $i=1$. 每次循环先计算 $a_i = 2S$，再令 $S = a_i$，因此 $a_1 = 2$，且 $a_i = 2a_{i-1}$（$i \geq 2$）. 所以 $a_n = 2^n$，故选 C.

5. 已知底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{2}$ 的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上，则该球的体积为（ ）

A. $\frac{32\pi}{3}$
B. 4π
C. 2π
D. $\frac{4\pi}{3}$

【答案】**D**

【解析】
正四棱柱的底面边长为 1，高为 $\sqrt{2}$，所以体对角线长为

$$\sqrt{1^2 + 1^2 + \left(\sqrt{2}\right)^2} = 2$$

外接球的直径等于体对角线，故球半径为 1，球的体积为 $\frac{4}{3}\pi = \frac{4\pi}{3}$，故选 D.

6. 从正方形四个顶点及其中心这 5 个点中，任取 2 个点，则这 2 个点的距离不小于该正方形边长的概率为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**C**

【解析】
从 5 个点中任取 2 个点共有 $C_5^2=10$ 种等可能结果．任意两个顶点的距离至少等于正方形边长，共有 $C_4^2=6$ 种；中心到顶点的距离为边长的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，不符合条件．所以所求概率为 $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$，故选 C.

7. 下列函数中，满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 的单调递增函数是（ ）

A. $f(x)=x^{\frac{1}{2}}$　　B. $f(x)=x^3$
C. $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$　　D. $f(x)=3^x$

【答案】**D**

【解析】
函数 $x^{\frac{1}{2}}$ 不能在全体实数上定义；函数 x^3 不满足函数方程，例如 $f(1+1)=8\neq 1=f(1)f(1)$．函数 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 虽满足函数方程但单调递减．只有 $f(x)=3^x$ 满足

$$f(x+y)=3^{x+y}=3^x3^y=f(x)f(y)$$

且在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，故选 D.

8. 原命题为“若 z_1，z_2 互为共轭复数，则 $|z_1|=|z_2|$”，关于其逆命题，否命题，逆否命题真假性的判断依次如下，正确的是（ ）

A. 真，假，真　　B. 假，假，真　　C. 真，真，假　　D. 假，假，假

【答案】**B**

【解析】
原命题为真，因为共轭复数的实部相同、虚部互为相反数，所以模相等．逆命题为假，例如 $z_1=1+i$、$z_2=-1+i$ 的模相等，但二者不互为共轭复数．否命题也由此反例知为假．逆否命题与原命题等价，故为真，所以依次为“假，假，真”，选 B.

9. 设样本数据 x_1，x_2，…，x_{10} 的均值和方差分别为 1 和 4，若 $y_i=x_i+a$（a 为非零常数，$i=1$，2，…，10），则 y_1，y_2，…，y_{10} 的均值和方差分别为（ ）

A. $1+a,4$　　B. $1+a$，$4+a$　　C. $1,4$　　D. 1，$4+a$

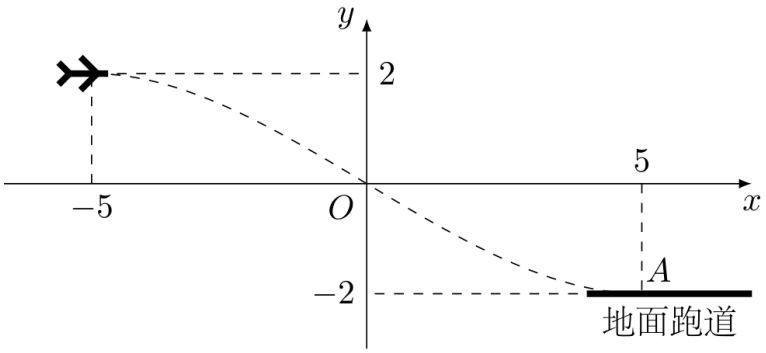
【答案】**A**

【解析】
设原数据均值为 $\overline{x}=1$．则

$$\overline{y}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i+a)=\overline{x}+a=1+a$$

同时 $y_i-\overline{y}=x_i-\overline{x}$，所以方差不变，仍为 4．故选 A.

10. 如图，某飞行器在 4 千米高空水平飞行，从距着陆点 A 的水平距离 10 千米处下降. 已知下降飞行轨迹为某三次函数图象的一部分，则函数的解析式为（ ）



A. $y=\frac{1}{125}x^3-\frac{3}{5}x$
B. $y=\frac{2}{125}x^3-\frac{4}{5}x$
C. $y=\frac{3}{125}x^3-x$
D. $y=-\frac{3}{125}x^3+\frac{1}{5}x$

【答案】**A**

【解析】

由图象可知曲线经过 $(-5,2)$、$(0,0)$、$(5,-2)$，并且在 $x=-5$、$x=5$ 处分别与水平飞行线、地面水平线相切. 设

$$y=px^3+qx^2+rx+s$$

由 $y'(-5)=y'(5)=0$，得 $75p-10q+r=0$，$75p+10q+r=0$，所以 $q=0$，$r=-75p$. 再由 $y(-5)=2$、$y(5)=-2$、$y(0)=0$ 得 $s=0$、$p=\frac{1}{125}$. 因而

$$y=\frac{1}{125}x^3-\frac{3}{5}x$$

故选 A.

填空题

11. 已知 $4^a=2$，$lgx=a$，则 $x=$_____{}.

【答案】$\sqrt{10}$

【解析】

由 $4^a=2$ 得 $2^{2a}=2^1$，所以 $a=\frac{1}{2}$. 又因为 $lgx=a$，故

$$x=10^a=10^{\frac{1}{2}}=\sqrt{10}$$

12. 若圆 C 的半径为 1，其圆心与点 $(1,0)$ 关于直线 $y=x$ 对称，则圆 C 的标准方程为_____{}.

【答案】$x^2+(y-1)^2=1$

【解析】

点 $(1,0)$ 关于直线 $y=x$ 的对称点为 $(0,1)$，所以圆 C 的圆心为 $(0,1)$，半径为 1. 因而标准方程为

$$(x-0)^2+(y-1)^2=1$$

即 $x^2+(y-1)^2=1$.

13. 设 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，向量 $\boldsymbol{a}=(\sin 2\theta,\cos\theta)$，$\boldsymbol{b}=(\cos\theta,1)$，若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $\tan\theta=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

两向量平行，当且仅当对应分量的行列式为零，因此

$$\sin 2\theta-\cos^2\theta=0$$

由 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$，且 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 从而 $\cos\theta>0$，得

$$2\sin\theta\cos\theta-\cos^2\theta=0Longrightarrow2\sin\theta=\cos\thetaLongrightarrow\tan\theta=\frac{1}{2}$$

14. 观察分析下表中的数据： begin{center} small [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

猜想一般凸多面体中，F，V，E 所满足的等式是_____{}.

【答案】$F+V-E=2$

【解析】

把表中三种凸多面体的数据分别代入 $F+V-E$：三棱柱给出 $5+6-9=2$，五棱锥给出 $6+6-10=2$，立方体给出 $6+8-12=2$. 因此猜想一般凸多面体满足

$$F+V-E=2$$

选做题

15. 设 a，b，m，$n\in\mathbb{R}$，且 $a^2+b^2=5$，$ma+nb=5$，则 $\sqrt{m^2+n^2}$ 的最小值为_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

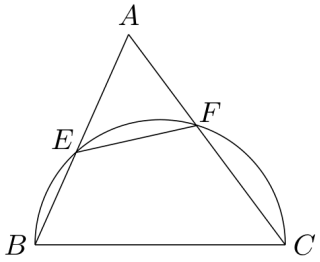
【解析】

由柯西不等式，

$$25=(ma+nb)^2\le\left(m^2+n^2\right)\left(a^2+b^2\right)=5\left(m^2+n^2\right)$$

所以 $m^2+n^2\ge5$，即 $\sqrt{m^2+n^2}\ge slantsqrt(5)$. 取 $m=a$、$n=b$ 时，$ma+nb=a^2+b^2=5$，且 $\sqrt{m^2+n^2}=\sqrt{5}$，故最小值为 $\sqrt{5}$.

16. 如图，$\triangle ABC$ 中，$BC=6$，以 BC 为直径的半圆分别交 AB，AC 于点 E，F，若 $AC=2AE$，则 $EF=$_____{}.



【答案】**3**

【解析】

由圆周角定理，$\angle BEC=\angle BFC=90^{\circ}$，所以 B，E，C，F 共圆．从点 A 向该圆作两条割线 $A-E-B$ 和 $A-F-C$，由割线定理得

$$AB\cdot AE=AC\cdot AF$$

已知 $AC=2AE$，且 $AE>0$，所以 $AB=2AF$，即 $AF=\frac{1}{2}AB$．还需确定 E 的位置．因为 $AE\perp CE$，三角形 AEC 在 E 处为直角，且 $AC=2AE$，所以 $\cos A=\frac{AE}{AC}=\frac{1}{2}$，$A=60^{\circ}$．设 $AB=s$，$AE=t$．取 A 为原点，令 AB 沿 x 轴正向，则 $B=(s,0)$，$E=(t,0)$，$C=\left(t,\sqrt{3}t\right)$．由 $AF=\frac{1}{2}AB=\frac{s}{2}$ 及 $\angle A=60^{\circ}$，得

$$F=\left(\frac{s}{4},\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)$$

于是

$$EF^2=\left(\frac{s}{4}-t\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)^2=\frac{1}{4}\left(s^2+4t^2-2st\right)$$

而

$$BC^2=(s-t)^2+3t^2=s^2+4t^2-2st$$

所以 $EF^2=\frac{1}{4}BC^2$．由 $BC=6$ 且 $EF>0$，

$$EF=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}\times 6=3$$

17. 在极坐标系中，点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)=1$ 的距离是_____{}.

【答案】**1**

【解析】

设极坐标点为 P．由 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，直线方程化为

$$\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}y-\frac{1}{2}x=1$$

即 $-x+\sqrt{3}y-2=0$．点 $P\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 的直角坐标为 $\left(\sqrt{3},1\right)$，所以其到该直线的距离为

$$\frac{|-\sqrt{3}+\sqrt{3}-2|}{\sqrt{(-1)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}}=\frac{2}{2}=1$$

解答题

18. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c.

1. (1) 若 a，b，c 成等差数列，证明：$\sin A+\sin C=2\sin(A+C)$.
2. (2) 若 a，b，c 成等比数列，求 $\cos B$ 的最小值.

【解析】

1. (1) 因为 a，b，c 成等差数列，所以

$$a+c=2b$$

设三角形 ABC 的外接圆半径为 R. 由正弦定理， $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 因此

$$\sin A+\sin C=\frac{a+c}{2R}=\frac{2b}{2R}=2\sin B$$

又因为 $A+B+C=\pi$，所以

$$\sin B=\sin(\pi-(A+C))=\sin(A+C)$$

故

$$\sin A+\sin C=2\sin(A+C)$$

结论得证.

1. (2) 因为 a，b，c 成等比数列，所以 $b^2=ac$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{a^2+c^2-ac}{2ac}$$

由 $a^2+c^2\geq 2ac$，得

$$a^2+c^2-ac\geq ac$$

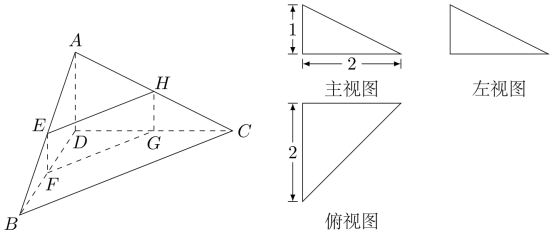
从而

$$\cos B\geq\frac{ac}{2ac}=\frac{1}{2}$$

当且仅当 $a=c$ 时取等号；此时由 $b^2=ac$ 及边长为正可得 $a=b=c$，等边三角形确实满足条件. 因此 $\cos B$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

19. 四面体 $ABCD$ 及其三视图如图所示，过棱 AB 的中点 E 作平行于 AD，BC 的平面分别交四面体的棱 BD，DC，CA 于点 F，G，H.

1. (1) 证明：四边形 $EFGH$ 是矩形.
2. (2) 求直线 AB 与平面 $EFGH$ 夹角 θ 的正弦值.



【解析】

1. (1) 由三视图可知，AD 垂直于底面 BCD，且

$AD=1$，$BD=CD=2$，$BD\perp CD$. 取直角坐标系，使 $D=(0,0,0)$，$A=(0,0,1)$，$B=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$. 设 E 为 AB 的中点，则

$$E=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$$

平面 $EFGH$ 平行于 AD 和 BC，其上的点可表示为

$$E+s(0,0,1)+t(-2,2,0)=\left(1-2t,2t,\frac{1}{2}+s\right)$$

棱 BD 上的点形如 $(u,0,0)$. 令 $t=0$，$s=-\frac{1}{2}$，得

$$F=(1,0,0)$$

棱 DC 上的点形如 $(0,u,0)$. 令 $t=\frac{1}{2}$，$s=-\frac{1}{2}$，得

$$G=(0,1,0)$$

棱 CA 上的点形如 $(0,2u,1-u)$. 与平面的表示式比较，得 $t=\frac{1}{2}$，$u=\frac{1}{2}$，$s=0$，从而

$$H=\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$$

于是 $\overrightarrow{EF}=\left(0,0,-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{FG}=(-1,1,0)$ $\overrightarrow{GH}=\left(0,0,\frac{1}{2}\right)=-\overrightarrow{EF}$，$\overrightarrow{HE}=(1,-1,0)=-\overrightarrow{FG}$. 所以 $EFGH$ 是平行四边形. 又

$$\overrightarrow{EF}cdotarrow(FG)=0$$

故该平行四边形有一个直角，$EFGH$ 是矩形.

1. (2) 平面 $EFGH$ 内有两个不共线方向向量 $\overrightarrow{EF}=\left(0,0,-\frac{1}{2}\right)$ 和 $\overrightarrow{FG}=(-1,1,0)$，故其法向量可取

$$\boldsymbol{n}=(1,1,0)$$

直线 AB 的方向向量可取

$$\boldsymbol{d}=\overrightarrow{AB}=(2,0,-1)$$

设直线 AB 与平面 $EFGH$ 的夹角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{d}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}}=frac\left\{\sqrt{10}\right\}5$$

20. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(1,1)$，$B(2,3)$，$C(3,2)$，点 $P(x,y)$ 在 $\triangle ABC$ 三边围成的区域（含边界）上.

1. (1) 若 $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=0$，求 $|\overrightarrow{OP}|$.
2. (2) 设 $\overrightarrow{OP}=marrow(AB)+narrow(AC)$（$m$，$n\in\mathbb{R}$），用 x，y 表示 $m-n$，并求 $m-n$ 的最大值.

【解析】

1. (1) 由

$$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=0$$

得

$$(A-P)+(B-P)+(C-P)=0$$

即 $A+B+C=3P$. 因此

$$P=\left(\frac{1+2+3}{3},\frac{1+3+2}{3}\right)=(2,2)$$

从而

$$|\overrightarrow{OP}|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$$

1. (2) 由

$\overrightarrow{AB}=(1,2)$，$\overrightarrow{AC}=(2,1)$ 以及 $\overrightarrow{OP}=(x,y)=marrow(AB)+narrow(AC)$，得 $x=m+2n$，$y=2m+n$. 两式相减得

$$m-n=y-x$$

由于 P 在三角形 ABC 内，存在 s，$t\geq 0$，且 $s+t\leq 1$，使得

$$P=A+sarrow(AB)+tarrow(AC)$$

所以 $x=1+s+2t$，$y=1+2s+t$， 从而

$$m-n=y-x=s-t\leq s\leq 1$$

当 $s=1$，$t=0$ 时，$P=B$，且 $m-n=1$. 因此 $m-n$ 的最大值为 1.

21. 在一块耕地上种植一种作物，每季种植成本为 1000 元，此作物的市场价格和这块地上的产量均具有随机性，且互不影响，其具体情况如下表.

begin{center} small [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 设 X 表示在这块地上种植 1 季此作物的利润，求 X 的分布列.
2. (2) 若在这块地上连续 3 季种植此作物，求这 3 季中至少有 2 季的利润不少于 2000 元的概率.

【解析】

1. (1) 设一季的产量为 Y，市场价格为 Z，则

$$X=YZ-1000$$

由于 Y 与 Z 相互独立，四种组合及其利润为 begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 其中对应概率分别为 $0.5\times 0.4=0.2$，$0.5\times 0.6=0.3$，$0.5\times 0.4=0.2$，$0.5\times 0.6=0.3$. 合并利润相同的情形，得到 X 的分布列 begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (2) 一季利润不少于 2000 元的概率为

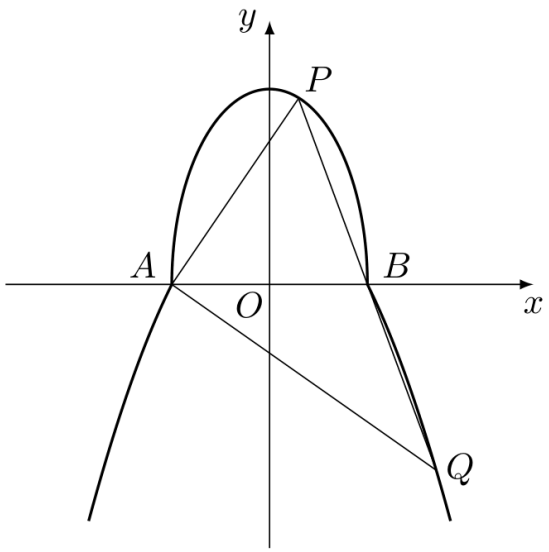
$$p=P(X\geq 2000)=0.3+0.5=0.8$$

按各季相互独立且同分布的重复试验处理，连续三季中至少有两季满足条件的概率为

$$C_3^2p^2(1-p)+p^3=3\times 0.8^2\times 0.2+0.8^3=0.896$$

22. 如图，曲线 C 由上半椭圆 $C_1:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$，$y\geq 0$）和部分抛物线 $C_2:y=-x^2+1$（$y\leq 0$）连接而成，C_1，C_2 的公共点为 A，B，其中 C_1 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (1) 求 a，b 的值.
2. (2) 过点 B 的直线 l 与 C_1，C_2 分别交于点 P，Q（均异于点 A，B），若 $AP\perp AQ$，求直线 l 的方程.


y
P
A
B
O
x
Q

【解析】

1. (1) 由抛物线 $C_2: y=-x^2+1$ 可知，当 $y=0$ 时 $x=+-1$. 因为公共点在 x 轴上，所以 $A=(-1,0)$，$B=(1,0)$. 椭圆的离心率满足

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

故 $c^2=\frac{3}{4}a^2$. 又椭圆中有

$$a^2=b^2+c^2$$

所以

$$b^2=a^2-c^2=\frac{1}{4}a^2$$

椭圆的左右顶点为 $(-b,0)$，$(b,0)$，而公共点为 $(-1,0)$，$(1,0)$，故 $b=1$. 从而 $a=2$.

1. (2) 若 l 为竖直直线，则 $l: x=1$ 与椭圆 C_1 只有交点 B，不符合存在异于 B 的点 P 的条件. 因此可设过 $B(1,0)$ 的直线为

$$l: y=k(x-1)$$

将其代入椭圆 $C_1: \frac{y^2}{4}+x^2=1$，得

$$\frac{k^2(x-1)^2}{4}+x^2=1$$

除去已知交点 B 后，另一个交点 P 的横坐标为

$$x_P=\frac{k^2-4}{k^2+4}$$

从而

$$y_P=k(x_P-1)=-\frac{8k}{k^2+4}$$

另一方面，将直线代入抛物线 $C_2: y=-x^2+1$，得

$$-x^2+1=k(x-1)$$

即 $x^2+kx-(k+1)=0=(x-1)(x+k+1)$. 除去交点 B 后，另一个交点 Q 为

$$Q=\left(-k-1,-k^2-2k\right)$$

于是

$$\overrightarrow{AP}=\left(\frac{2k^2}{k^2+4},-\frac{8k}{k^2+4}\right)=\frac{2k}{k^2+4}(k,-4)$$

$$\overrightarrow{AQ}=\left(-k,-k^2-2k\right)=-k(1,k+2)$$

由 $AP\perp AQ$，且题设交点均异于 A，可取上述非零向量，故

$$(k,-4)\cdot(1,k+2)=0$$

于是 $k-4(k+2)=0$，解得 $k=-\frac{8}{3}$. 所以直线 l 的方程为

$$l: y=-\frac{8}{3}(x-1)$$

23. 设函数 $f(x)=\ln(1+x)$，$g(x)=xf'(x)$，$x\geq 0$，其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数.

1. (1) 令 $g_1(x)=g(x)$，$g_{n+1}(x)=g(g_n(x))$，$n\in \boldsymbol{N}_+$，求 $g_n(x)$ 的表达式.
2. (2) 若 $f(x)\geq \alpha g(x)$ 恒成立，求实数 α 的取值范围.
3. (3) 设 $n\in \boldsymbol{N}_+$，比较 $g(1)+g(2)+\cdots+g(n)$ 与 $n-f(n)$ 的大小，并加以证明.

【解析】

1. (1) 由 $f'(x)=\frac{1}{1+x}$，得

$$g(x)=xf'(x)=\frac{x}{1+x}$$

用数学归纳法证明：当 $ninbold(N)_+$ 时，

$$g_{n(x)}=\frac{x}{1+nx}$$

当 $n=1$ 时结论成立. 若 $g_{n(x)}=\frac{x}{1+nx}$，则

$$g_{n+1}(x)=g\left(\frac{x}{1+nx}\right)=\frac{\frac{x}{1+nx}}{1+\frac{x}{1+nx}}=\frac{x}{1+(n+1)x}$$

故结论对一切正整数 n 成立.

1. (2) 先证明当 $x\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$. 令

$$\phi(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$$

则 $\phi'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{x}{(1+x)^2}\geq 0$，$\phi(0)=0$. 所以 $\phi(x)\geq 0$，即 $f(x)\geq g(x)$. 因为 $g(x)\geq 0$，当 $\alpha\leq 1$ 时有

$$\alpha g(x)\leq g(x)\leq f(x)$$

故 $\alpha\leq 1$ 时条件恒成立.

再证其必要性. 若 $\alpha>1$，令

$$\psi(x)=x-\ln(1+x)$$

则 $\psi'(x)=\frac{x}{1+x}\geq 0$，$\psi(0)=0$，所以 $\ln(1+x)\leq x$. 取 $0<x<\alpha-1$，则

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{(1+x)\ln(1+x)}{x}\leq 1+x<\alpha$$

即 $f(x)<\alpha g(x)$，与恒成立矛盾. 因此 α 的取值范围为 $(-\infty,1]$.

1. (3) 由 $g(k)=\frac{k}{1+k}=1-\frac{1}{k+1}$，有

$$\sum_{k=1}^{n}g(k)=n-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k+1}$$

对每个正整数 k，在区间 $[k,k+1]$ 上有 $x<k+1$（除端点外），所以

$$int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx>\frac{1}{k+1}$$

求和得

$$f(n)=\ln(n+1)=int_1^{n+1}\frac{1}{x}dx=\sum_{k=1}^{n}int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx>\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k+1}$$

因此

$$g(1)+g(2)+\cdots+g(n)>n-f(n)$$